

Прохождение внешнего курса. Часть 3

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-05-15

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Section 2

Цель работы

Цель работы

Изучить операционную систему Linux. Прохождение 3 этапа внешнего курса.

Section 3

Выполнение лабораторной работы

: - для работы команды, q - выйти без сохранения. Enter - клавиша для выхода ([рис. 1]).

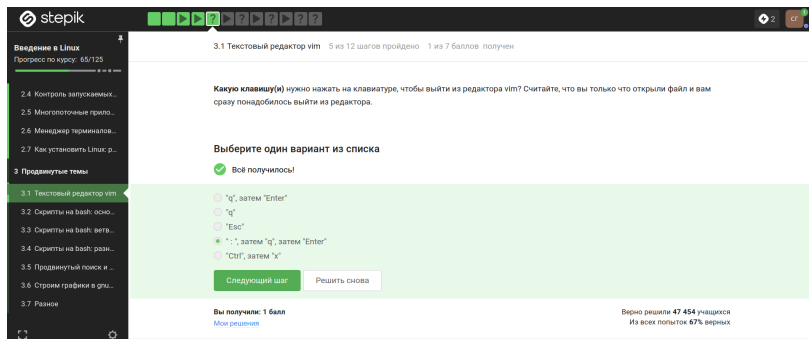


Figure 1: image1

Словами, кроме привычных нам, также считаются точка, =, !, два пробела, поэтому слов 9. Чтобы попасть в конец строки, действительно, нужно меньше нажатий на W, чем на w. В строке 5 больших слов. Курсор не переместится на “:”, нажимая на W. Действительно, мы окажемся в одном месте после 10 нажатий W и после 10 нажатий w ([рис. 2]).

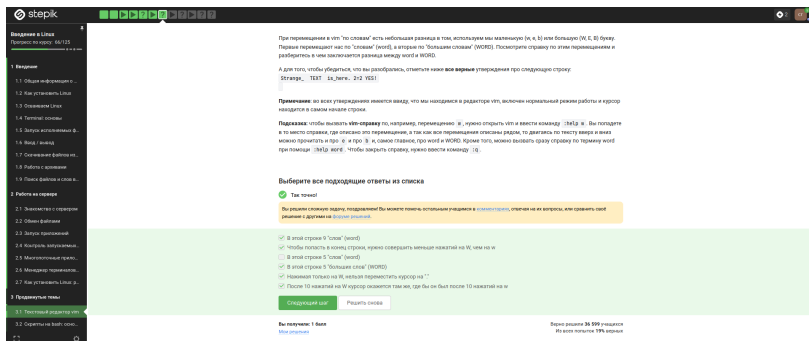


Figure 2: image2

w — на слово вправо, b — на слово влево, i — начать ввод перед курсором, p — вставка содержимого неименованного буфера под курсором, P — вставка содержимого неименованного буфера перед курсором, \$ — в конец текущей строки, yy (также Y) — копирование текущей строки в неименованный буфер, yy — копирование числа строк начиная с текущей в неименованный буфер. Поэтому d2w\$\$bifour four <>, d2wwywPp, xxxxxxxxwywPp ([рис. 3]).

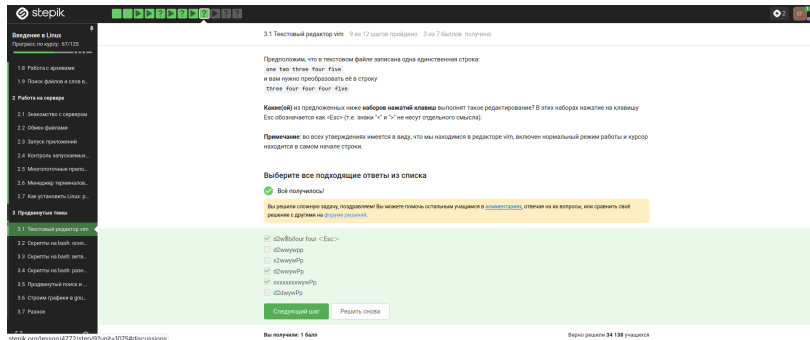


Figure 3: image3

:(сколько_заменяем)s/что_меняем)(на_что_меняем). Для замены используем % ([рис. 4]).

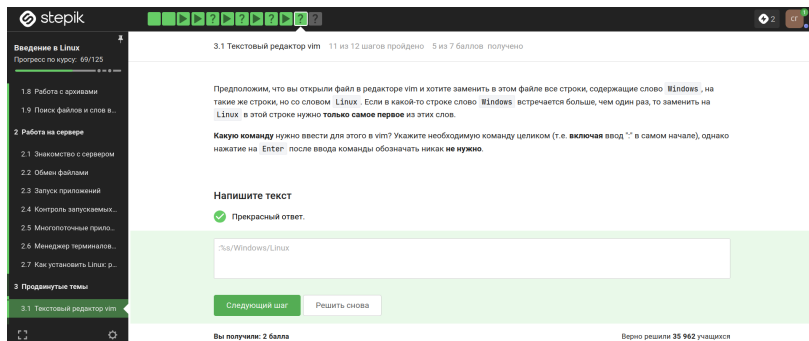


Figure 4: image4

В режиме выделения открывается из нормального режима по нажатию “v”, горит надпись –VISUAL– или –ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ–, можно использовать команды d(удаление), y(копирование), перемещение ([рис. 5]).

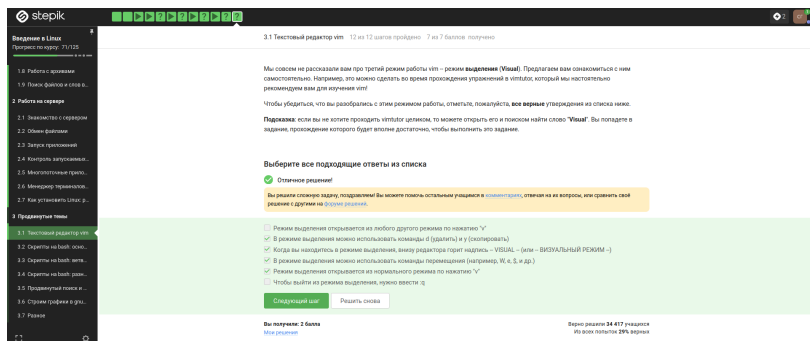


Figure 5: image5

Только из набора C, так как каждая оболочка имеет свой буфер (при выходе записывается в файл истории) ([рис. 6]).

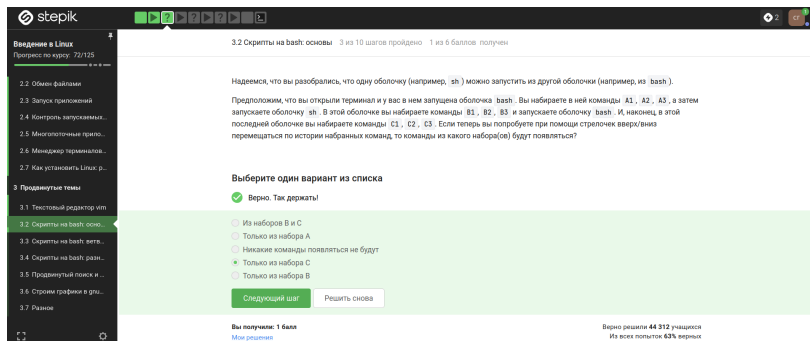


Figure 6: image6

Файл создается в директории `/home/bi/`, а после мы переходим дальше ([рис. 7]).

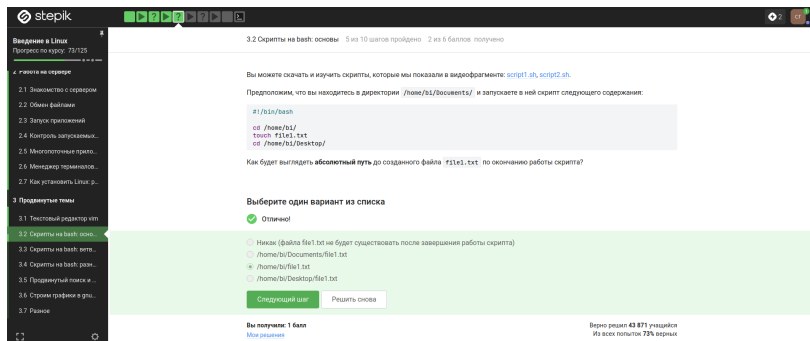


Figure 7: image7

Имя не может содержать в себе специальные символы и пробелы, а также не может начинаться с цифры ([рис. 8]).

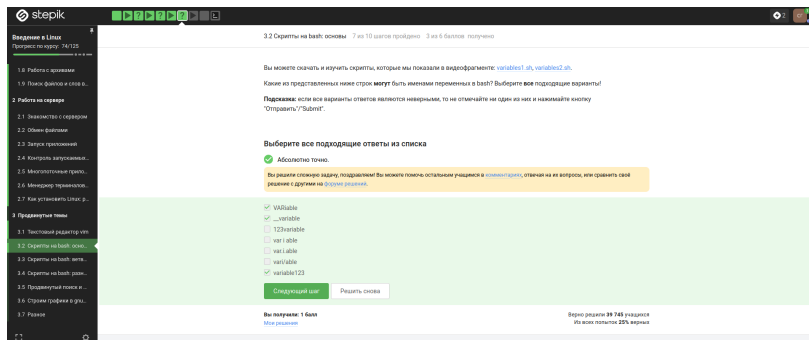


Figure 8: image8

Задаем переменные p1 и p2 и с помощью echo печатаем строки с аргументами ([рис. 9]).

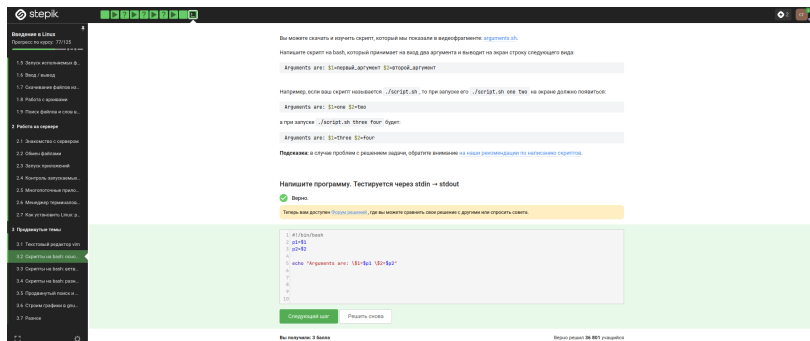


Figure 9: image9

\$# — количество аргументов, ! — логическое отрицание (НЕ), -s — проверка файла на существование и его размер больше нуля (не пустой), \$0 — имя самого скрипта, -z — проверка длины строки равной нулю, “ ” — пустая строка, -e — проверка файла на существование, -n — проверка длины строки не равной нулю, \$1 — первый аргумент, переданный скрипту ([рис. 10], [рис. 11]).

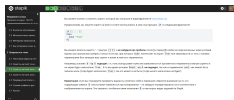


Figure 10: image10



Figure 11: image11

-gt - больше, -lt - меньше, -eq - равно. То есть выведет four два раза ([рис. 12]).

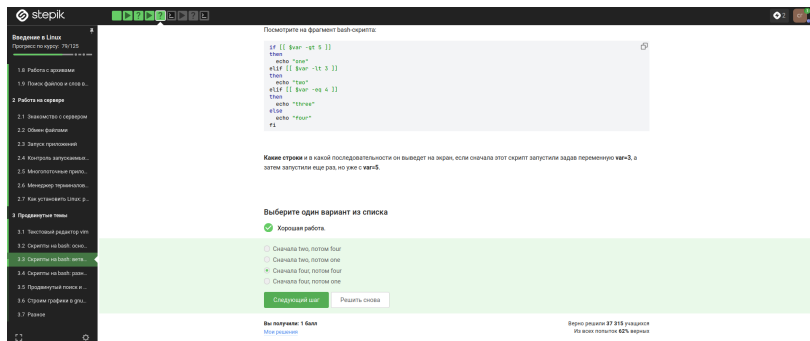


Figure 12: image12

Задаем переменную, проверка на условия, вывод при определенном условии ([рис. 13], [рис. 14]).



Figure 13: image13



Figure 14: image14

(Start), a > c нет (Finish), (Start), “,” > c нет (Finish), (Start), b > c нет (Finish), (Start), “,” > c нет (Finish), (Start), c_d > c ([рис. 15]).

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a Bash script exercise. The script is as follows:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Below the script, the question asks: "Если запустить этот скрипт, то сколько раз на экран будет выведено слово 'start', а сколько раз слово 'finish'?" (If you run this script, how many times will the word 'start' be output to the screen, and how many times the word 'finish'?).

The user has selected the option "Так точно!" (Exactly!). The interface shows that this is the correct answer, with a green background and a green checkmark.

At the bottom, it says "Вы получили: 1 балл" (You received: 1 point) and "Верно решили 36 667 учащихся" (Correctly solved by 36 667 students).

Course Menu (Left Sidebar):

- Введение в Linux
- Прогресс по курсу: 83/125
- 4 Разные темы
- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux, p...
- 3 Продвинутые темы
- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: разн...
- 3.5 Продвинутый поиск и ...
- 3.6 Строим графика в gpl...
- 3.7 Разное

Figure 15: image15

Задаем переменные, создаем цикл, считываем имя, проверка условий (если пустое или возраст 0, выходим из цикла), вводим возраст, проверка условий (если пустое или возраст 0, выходим из цикла), определяем группу ([рис. 16], [рис. 17]).



Figure 16: image16



Figure 17: image17

Команда должна быть с `let` и если выражение с пробелами, то должно быть заключено в скобки ([рис. 18]).

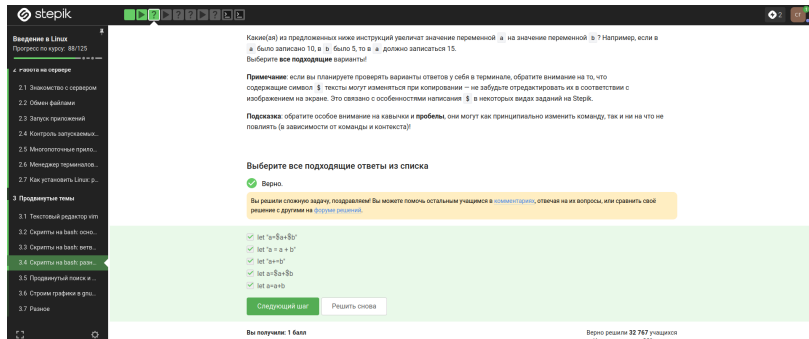


Figure 18: image18

Команда `pwd` выводит путь директории, в которой сейчас находишься ([рис. 19]).

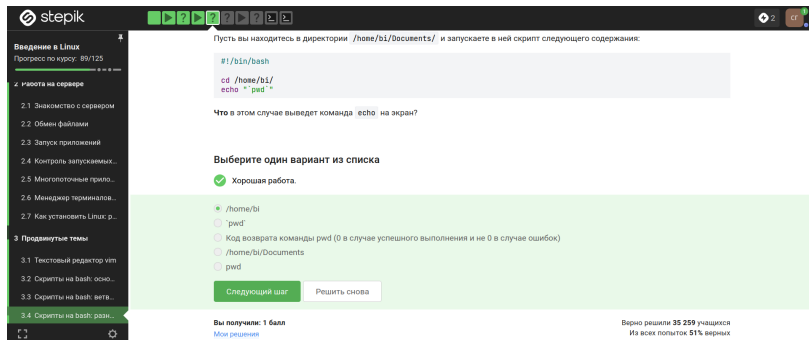


Figure 19: image19

При `program` выполняется вывод в терминал и нужно настроить вывод в файл ([рис. 20]).

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 90/125. The left sidebar lists various topics, with "3.4 Скрипты на bash: разн..." selected. The main content area displays a task description in Russian. It explains that the `if` command can check the exit status of a program using `if program options arguments`. It notes that if the program exits with code 0, the action inside the `if` block will be executed. It also mentions that the `if` command can be used to check the output of a program using `if $(program > some_file.txt)`. The task asks the user to select all correct answers from a list. The list includes: "Ничего сделать нельзя", "if [['program' -eq 0]]", "Сначала запустить program, затем if [[\$? -eq 0]]", "if 'program' > some_file.txt", and "Сначала var='program', затем if [[\$var -eq 0]]. The user has selected the last three options. The interface also shows a "Следующий шаг" button and a "Решить снова" button. At the bottom, it indicates that the user has received 1 point and that 32,171 users have solved this task correctly.

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if program options arguments`: **действия** внутри `if` **выполнятся, если** программа закончилась с **кодом 0**. Однако это **не всегда правда!** Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if "рав"`.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется именно косая кавычка** (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Ничего сделать нельзя

☐ `if [[ 'program' -eq 0 ]]`

☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`

☒ `if 'program' > some_file.txt`

☒ Сначала `var='program'`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 32 171 учащихся

Из всех попыток 22% верные

Figure 20: image20

Первая переменная локальная, вторая - прибавление к сумме числа умноженного на 2 ([рис. 21]).

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 92/125

- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль запускаемых...
 - 2.5 Многопоточные прило...
 - 2.6 Менеджер терминалов...
 - 2.7 Как установить Linux р...
- 3 Промежутные темы
 - 3.1 Текстовый редактор vi...
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: зап...
 - 3.4 Скрипты на bash: разв...
 - 3.5 Промежуточные темы в...
 - 3.6 Строим графики в gnu...
 - 3.7 Разное

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () { takes one argument
{
  local let "c1+=${1}"
  let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не примет ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который продублирует ровно то, что указано в задании и по возможности свернет свой ответ с тем, что он выведет на экран.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравим! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решил 29 851 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Figure 21: image21

Написали скрипт на bash, который ищет наибольший общий НОД. Выполняться будет таким образом: большее число разделим на меньшее, если без остатка - меньшее и есть НОД, если с остатком - большее число заменяем на остаток от деления и проходим цикл еще раз ([рис. 22], [рис. 23]).



Figure 22: image22



Figure 23: image23

Напишем калькулятор на `bash`. Выполняться будет таким образом: ввод двух чисел, что с ними нужно сделать, вывод результата ([рис. 24], [рис. 25]).



Figure 24: image24



Figure 25: image25

Команда выполнит поиск без учета регистра (-iname) и с неизвестным количеством символов после слова (так как *) ([рис. 26]).

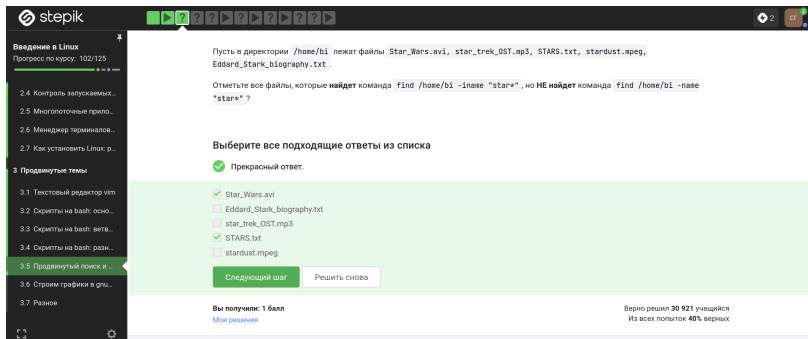


Figure 26: image26

-path требует совпадения с шаблоном во всём пути, а -name — только в последнем компоненте (имени файла) ([рис. 27]).

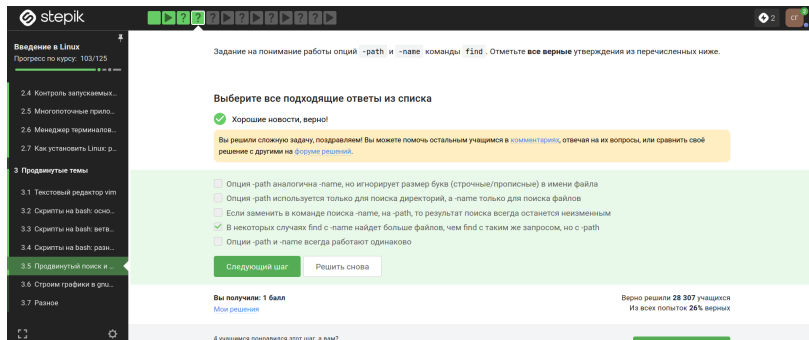


Figure 27: image27

Считывание выглядит следующим образом: `/home/bi`, `/home/bi/dir1`, `/home/bi/dir1/dir2`, тогда ответ - все кроме `file3` ([рис. 28]).

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar. Below it is a list of topics, with '3. Продвинутый поиск' highlighted. The main area contains a problem statement in Russian: 'Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:'. Below this is a tree diagram showing the directory structure: `/home/bi/` contains `dir1`, which contains `file1`, `dir2`, and `file2`. `dir2` contains `dir3`, which contains `file3`. The problem asks which of the files (`file1`, `file2`, `file3`) will be found by the command `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`. Below the question is a list of options: 'Все три файла', 'Только file2', 'Только file1', 'Все кроме file3' (selected), and 'Только file3'. At the bottom, there is a green bar indicating 'Вы получили 1 балл' and 'Верно решили 31 293 учащихс'.

```
graph TD
    A["/home/bi/"] --> B["dir1"]
    B --> C["file1"]
    B --> D["dir2"]
    B --> E["file2"]
    D --> F["dir3"]
    F --> G["file3"]
```

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Отличное решение!
- ☐ Все три файла
- ☐ Только file2
- ☐ Только file1
- ☒ Все кроме file3
- ☐ Только file3

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл

Верно решили 31 293 учащихс
Из всех попыток 45% корректно

Figure 28: image28

В результате все четыре команды выведут один и тот же набор строк (весь файл), потому что строки перекрываются и не добавляются новые строки — просто дублирует уже существующие, но итоговое уникальное содержимое ([рис. 29]).

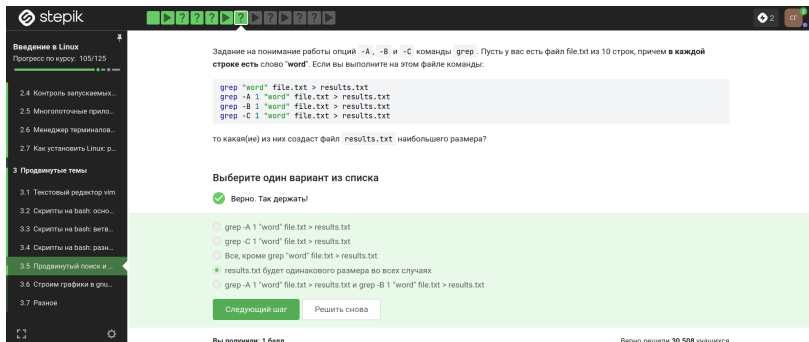


Figure 29: image29

Все строки заканчиваются на buntu. Перед buntu стоит u или U, а перед ними — ноль или один символ из набора (или нет символа) ([рис. 30])

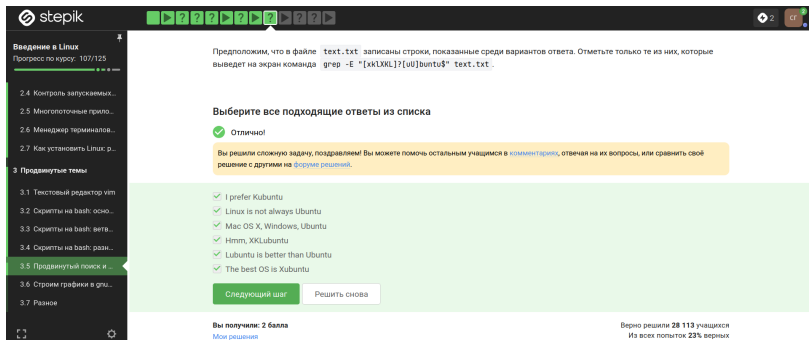


Figure 30: image30

Каждая строка будет выведена 2 раза ([рис. 31]).

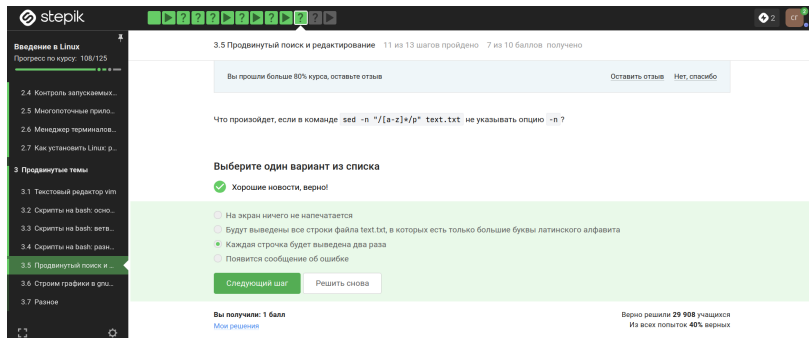


Figure 31: image31

Ищет последовательности из двух и более заглавных латинских букв и заменяет каждую такую последовательность на слово abbreviation ([рис. 32], [рис. 33]).



Figure 32: image32



Figure 33: image33

-p, -persist ([рис. 34]).

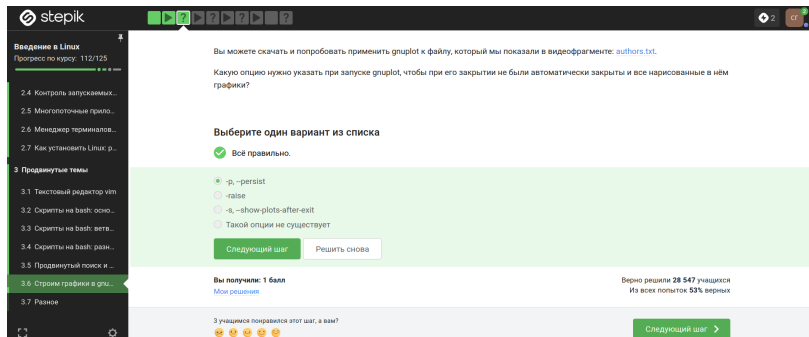


Figure 34: image34

Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена) ([рис. 35]).

The screenshot shows the Stepik web interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a quiz question. The question text describes a file 'data.csv' with two columns of 10 numbers each, where the first row contains column headers. It asks for the name of the data series and the number of points plotted. A code block shows the commands: `set key autotitle columnhead` and `plot 'data.csv' using 1:2`. Below the question is a list of five radio button options. The first option, 'Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)', is selected. At the bottom, it shows 'Вы получили: 1 балл' and 'Верно решили 27 504 учащихся'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 113/125

2.2. Обмен файлами
2.3. Запуск приложений
2.4. Контроль запускаемых...
2.5. Многопоточные прило...
2.6. Менеджер терминалов...
2.7. Как установить Linux p...
3. Продвинутые темы
3.1. Текстовый редактор vim
3.2. Скрипты на bash: осно...
3.3. Скрипты на bash: ветв...
3.4. Скрипты на bash: разн...
3.5. Продвинутый поиск и ...
3.6. Стример графики в gnu...
3.7. Разное

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead  
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 27 504 учащихся

Figure 35: image35

Команда установки подписей, подпись, пробел, переменная с координатой, запятая.
Повтор - соответствует числу переменных ([рис. 36]).

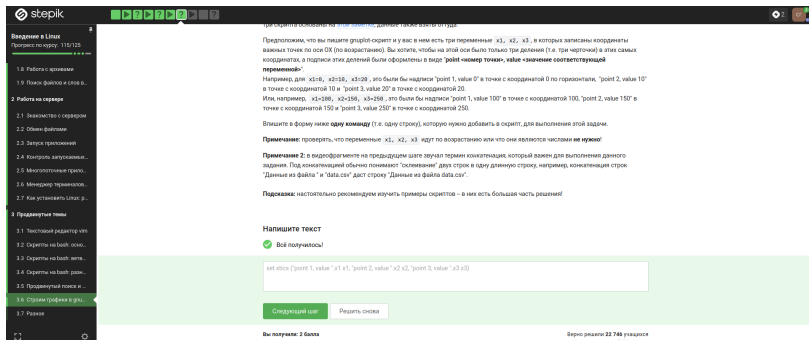


Figure 36: image36

$b=b+1$ - считает шаги анимации (каждый проход увеличивает счётчик на 1).
 $zrot=(zrot+350)\%360$ Увеличивает угол поворота на 350 градусов, затем берёт остаток от деления на 360 (чтобы угол всегда был в пределах 0–359). Каждый раз угол меняется на 350° , то есть на следующий кадр картинка поворачивается на -10° (поскольку $+350^\circ$ эквивалентно -10° по модулю 360). ([рис. 37]).

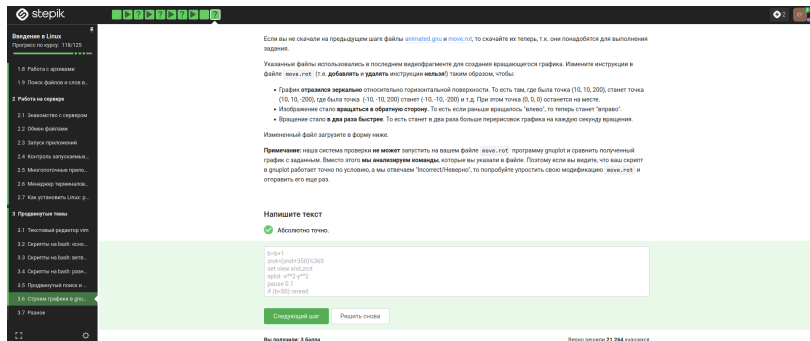


Figure 37: image37

r - чтение; w - запись; x - выполнение; u - владелец файла; g - группа файла; o - все остальные пользователи; 0 - никаких прав; поэтому `chmod a+wx file.txt`; `chmod o-wx file.txt`; `chmod g-x file.txt` и `chmod u+wx file.txt`; `chmod g+w file.txt` ([рис. 38]).

The screenshot shows a Stepik course page for 'Введение в Linux'. The question asks for commands to set permissions 'rwxrw-r--' on 'file.txt'. The correct answer is a combination of three commands: 'chmod a+wx file.txt', 'chmod o-wx file.txt', and 'chmod g-x file.txt'. The interface shows the user has selected these three options correctly.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 119/125

2.2. Обмен файлами
2.3. Запуск приложений
2.4. Контроль запускаемых...
2.5. Многопоточные прило...
2.6. Менеджер терминалов...
2.7. Как установить Linux: р...

3. Продвинутые темы
3.1. Текстовый редактор vim
3.2. Скрипты на bash: осно...
3.3. Скрипты на bash: ветв...
3.4. Скрипты на bash: раан...
3.5. Продвинутый поиск и ...
3.6. Страни графики в gnu...
3.7. Разное

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwxrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свой решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
☒ `chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt`
☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`
☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
☐ `chmod 777 file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 25 003 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Figure 38: image38

`sudo chmod 0+w dir`, где 0 — это спец. запись, означающая «не менять права на чтение/исполнение», а +w — добавить право записи для всех (т.к. цифра 0). После этого у `dir` появится `w` для группы (и для остальных), и `user` из `group` сможет создать файл. `sudo chown user:group dir`, здесь меняет владельца на `user`, группу на `group`. Теперь `user` (владелец) имеет полные права (`rwX`) и может писать в директорию ([рис. 39], [рис. 40]).



Figure 39: image39



Figure 40: image40

Количество строк или символов, длину самой длинной строки ([рис. 41]).

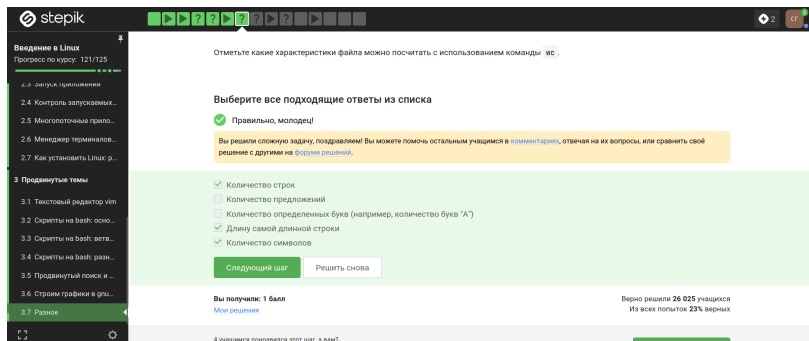


Figure 41: image41

Команда `du -h -s`, `du` — утилита для оценки использования дискового пространства. `-h` (human-readable) — выводит размер в удобном формате (например, 2.4М вместо 2457600 байт). `-s` (summary) — показывает общий размер текущей директории, не перечисляя каждый файл/поддиректорию ([рис. 42]).

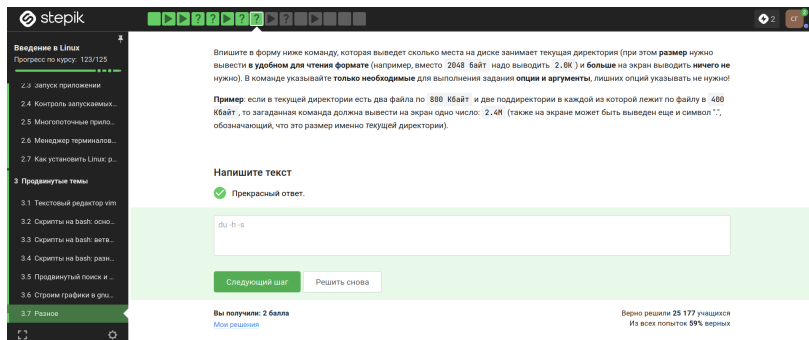


Figure 42: image42

Эта максимально короткая команда для создания поддиректорий ([рис. 43]).

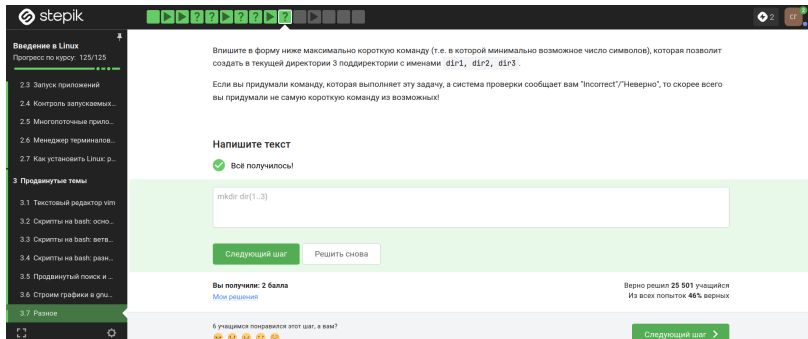


Figure 43: image43

Сертификат ([рис. 44]).

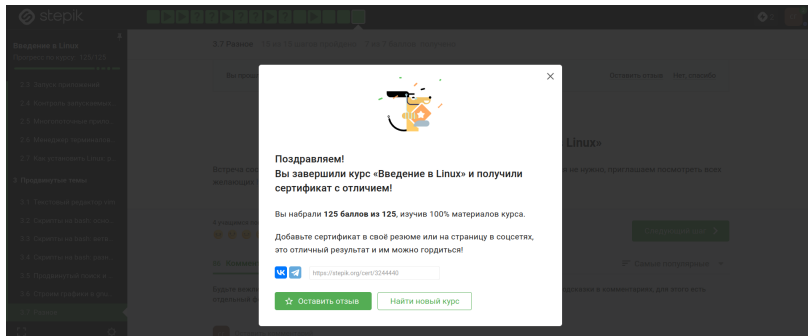


Figure 44: image44

Сертификат ([рис. 45]).

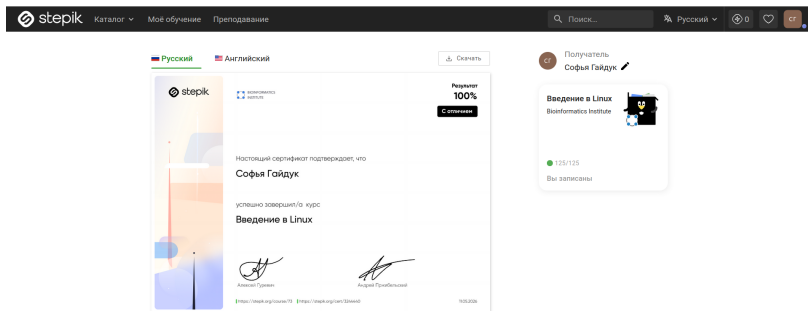


Figure 45: image45

Section 4

Выводы

Выводы

Изучили операционную систему Linux. Прошли 3 этап внешнего курса. Полностью прошли, изучили и окончили внешний курс

Section 5

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Прохождение внешнего курса. Часть 3. RUDN

Section 6

Список литературы